

Tendermint

Алекса Наглић

Факултет техничких наука
Универзитет у Новом Саду
Нови Сад • Србија

Јун 2026

- Шта је **Tendermint**? Протокол за репликацију коначних аутомата (*State Machine Replication*) који толерише византијске грешке.
- Прилагођава класичне **BFT** алгоритме за употребу у модерним *blockchain* системима користећи *gossip* протокол у *peer-to-peer* мрежи.

- **Модел грешака (*Fault Model*):** Византијске грешке (*Byzantine faults*). Чворови могу да падну, касне са слањем порука, или шаљу малициозне поруке.
- **Толеранција:** Алгоритам је сигуран уколико је број византијских чворова $f < n/3$. Систем захтева укупно $n \geq 3f + 1$ чворова.
- **Модел мреже:** Делимично синхрон (*Partially Synchronous*) - постоји непознато време (*Global Stabilization Time - GST*) након којег комуникација постаје поуздана са познатим временским ограничењима.

Фазе *Tendermint* Консензуса (Преглед)

- Договор о блоковима се одвија у **Рундама (*Rounds*)**. Уколико се у једној рунди не донесе одлука (*timeout* или нема кворума), прелази се у следећу рунду за исти блок.
- **Улоге:** Свака рунда има **Предлагача (*Proposer*)**, који се бира детерминистички, и **Валидаторе (*Validators*)**.
- Три основна корака (фазе) у свакој рунди:
 - 1 ***Propose*** (Предлагање)
 - 2 ***Prevote*** (Пред-гласање)
 - 3 ***Precommit*** (Пред-обавезивање)

Фаза 1 - *Propose* (Предлагање)

- Предлагач бира валидан блок и емитује га мрежи.
- Ако већ има закључан блок из неке претходне рунде, **мора** га предложити.
- Циљ ове фазе је да се мрежи понуди један кандидат око кога ће се даље гласати.
- Након слања предлога, остали чворови га примају и прелазе у следећу фазу.

Фаза 2 - *Prevote* (Пред-гласање)

- Валидатор шаље `PREVOTE` за блок (ако је исправан и није закључан на другу вредност).
- Ако предлог није стигао на време или је неисправан, чвор гласа за `nil` (празан глас).
- **Циљ фазе:** Обезбедити да се мрежа генерално слаже око валидности предложеног блока пре него што се чворови закључају.

Фаза 3 - *Precommit* и Закључавање

- Ако чвор скупи **кворум (2/3+)** *Prevote* гласова, он се **закључава** за тај блок и шаље *Precommit* глас.
- **Закључавање (*Locking*)**: Чвор обећава да неће гласати за друге блокове у будућим рундама (осим ако не добије доказ да је већина прешла на нешто друго).
- Ако чвор скупи **кворум (2/3+)** *Precommit* гласова, консензус је постигнут! Блок се трајно уписује у *blockchain*.

- **Safety (Безбедност):** Никада два коректна чвора неће *commit*-овати различите блокове за исту висину (*height*).
 - Обезбеђено помоћу $+2/3$ кворума и *Locking* механизма. Није математички могуће добити $+2/3$ *precommit*-а за два различита блока у истој рунди због преклапања кворума од барем једног коректног чвора (јер је $3f + 1$ укупно чворова).
- **Liveness (Живост):** Систем увек наставља да генерише нове блокове.
 - Ослања се на делимичну синхроност. Ако мрежа успори, тајмери у свакој фази се експоненцијално повећавају све док не постану довољно дуги да поруке стигну до свих чворова и консензус успе.

Хвала на пажњи!

Питања?